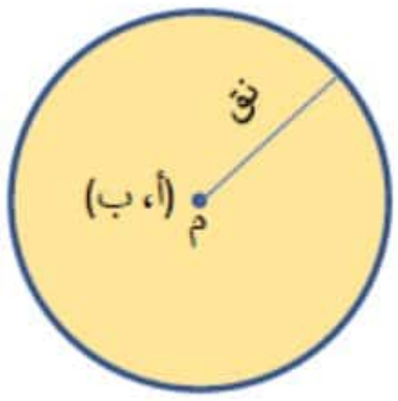
afidni .com

يمكن كتابة معادلة أي دائرة إذا علم احداثيات مركزها وطول نصف قطرها



أولاً الصورة القياسية لمعادلة الدائرة

الصورة القياسية بمعادلة دائرة مركزها م (أ، ب) ونصف قطرها نق هي:

$(س-أ)^٢+(ص-ب)^٢= نق^٢$ حيث نق ≥ ٠

من الصورة السابقة يمكنك ملاحظة

معامل $س^٢$ = معامل $ص^٢$ = ١

لا تحتوي المعادلة على الحد س ص

تطبيق التعلم

(١) أوجد معادلة كل دائرة من الدوائر الأتية

(أ) م(٠، ٠) ، نق =٨ الحل $(س-٠)^٢+(ص-٠)^٢ = ٨^٢$ $س^٢ + ص^٢ = ٦٤$	(ب) م(٥، -٢) ، نق =٤ الحل ....
(ج) م(-١، ٣) ،نق = $\sqrt{٧}$ الحل $(س- (-١))^٢+(ص-٣)^٢= \sqrt{٧}^٢$ $(س+١)^٢+(ص-٣)^٢=٧$	(د) م($\frac{١}{٢}$ ، $\frac{-٣}{٢}$) نق = $\frac{٥}{٢}$ الحل $(س-\frac{١}{٢})^٢+(ص-\frac{-٣}{٢})^٢ = \frac{٥}{٢}^٢$ $(س-\frac{١}{٢})^٢+(ص+\frac{٣}{٢})^٢ = \frac{٢٥}{٤}$

مفردة اختبارية

ضع دائرة حول معادلة الدائرة التي مركزها (-٢، ٤) ونصف قطرها ٥

$(س+٢)^٢ + (ص-٤)^٢= ٥$

$(س-٢)^٢ + (ص+٤)^٢= ٢٥$

$(س+٢)^٢ + (ص-٤)^٢= ٢٥$

$(س+٢)^٢ - (ص-٤)^٢= ٢٥$

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

afidni .com

يمكن إيجاد احداثيات مركز الدائرة وطول نصف القطر إذا علمت معادلة الدائرة

(٢) أوجد مركز الدائرة ونصف قطر كل دائرة من الدوائر الآتية

(أ) $س^٢ + ص^٢ = ١٦$ الحل مركز الدائرة (٠، ٠) نق = $\sqrt{١٦} = ٤$	(ب) $٢س^٢ + ٢ص^٢ = ٩$ الحل بقسمة المعادلة على ٢ $س^٢ + ص^٢ = \frac{٩}{٢}$ مركز الدائرة (٠، ٠) نق = $\sqrt{\frac{٩}{٢}} = \frac{٣}{\sqrt{٢}}$
(ج) $س^٢ + (ص - ٢)^٢ = ٢٥$ الحل مركز الدائرة (٠، ٢) نق = $\sqrt{٢٥} = ٥$	(د) $(س-٢)^٢ + (ص+٣)^٢ = ٤$ الحل مركز الدائرة (٢، -٣) نق = $\sqrt{٤} = ٢$
(هـ) $(س+٧)^٢ + ص^٢ = ١٨$ الحل مركز الدائرة (-٧، ٠) نق = $\sqrt{١٨} = \sqrt{٩ \times ٢} = ٣\sqrt{٢}$	(و) $٢(س-٣)^٢ + ٢(ص+٤)^٢ = ٤٥$ الحل بقسمة المعادلة على ٢ $(س-٣)^٢ + (ص+٤)^٢ = \frac{٤٥}{٢}$ مركز الدائرة (٣، -٤) نق = $\sqrt{\frac{٤٥}{٢}}$

مفردة اختبارية

إذا علمت أن معادلة الدائرة $٢(س+٥)^٢ + ٢(ص+١)^٢ = ٧٢$

(أ) اوجد احداثيات مركز الدائرة

(ب) طول نصف قطر الدائرة

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

afidni .com

(٣) أوجد معادلة دائرة مركزها (٢، ٥) وتمر بالنقطة (٦، ٨)

الحل

يجب الحصول على طول نصف القطر

نق = $\sqrt{(٦-٢)^{٢} + (٨-٥)^{٢}}$

نق = $\sqrt{١٦+٩}$ = $\sqrt{٢٥}$ = ٥

معادلة الدائرة هي

$(س-٢)^{٢} + (ص-٥)^{٢} = ٢٥$

طول القطعة المستقيمة الواصلة بين مركز الدائرة وأي نقطة على الدائرة = طول نصف قطر الدائرة

احسب طول القطعة المستقيمة بين المركز والنقطة (٦، ٨) تحصل على طول نصف القطر

---

(٤) طرفا قطر دائرة هما أ(-٦، ٨)، ب(٢، -٤) أوجد معادلة هذه الدائرة

الحل

طول قطر الدائرة = $\sqrt{(٢+٦)^{٢} + (٨+٤)^{٢}}$

= $\sqrt{٦٤+١٤٤}$ = $\sqrt{٢٠٨}$

= $\sqrt{٤\times٥٢}$ = ٢ $\sqrt{٥٢}$

طول نصف قطر الدائرة = $\sqrt{٥٢}$

مركز الدائرة هو $\left(\frac{-٦+٢}{٢}، \frac{٨-٤}{٢}\right)$ = (-٢، ٢)

معادلة الدائرة هي

$(س+٢)^{٢} + (ص-٢)^{٢} = ٥٢$

طول القطعة المستقيمة الواصلة بين طرفا قطر الدائرة = طول قطر الدائرة

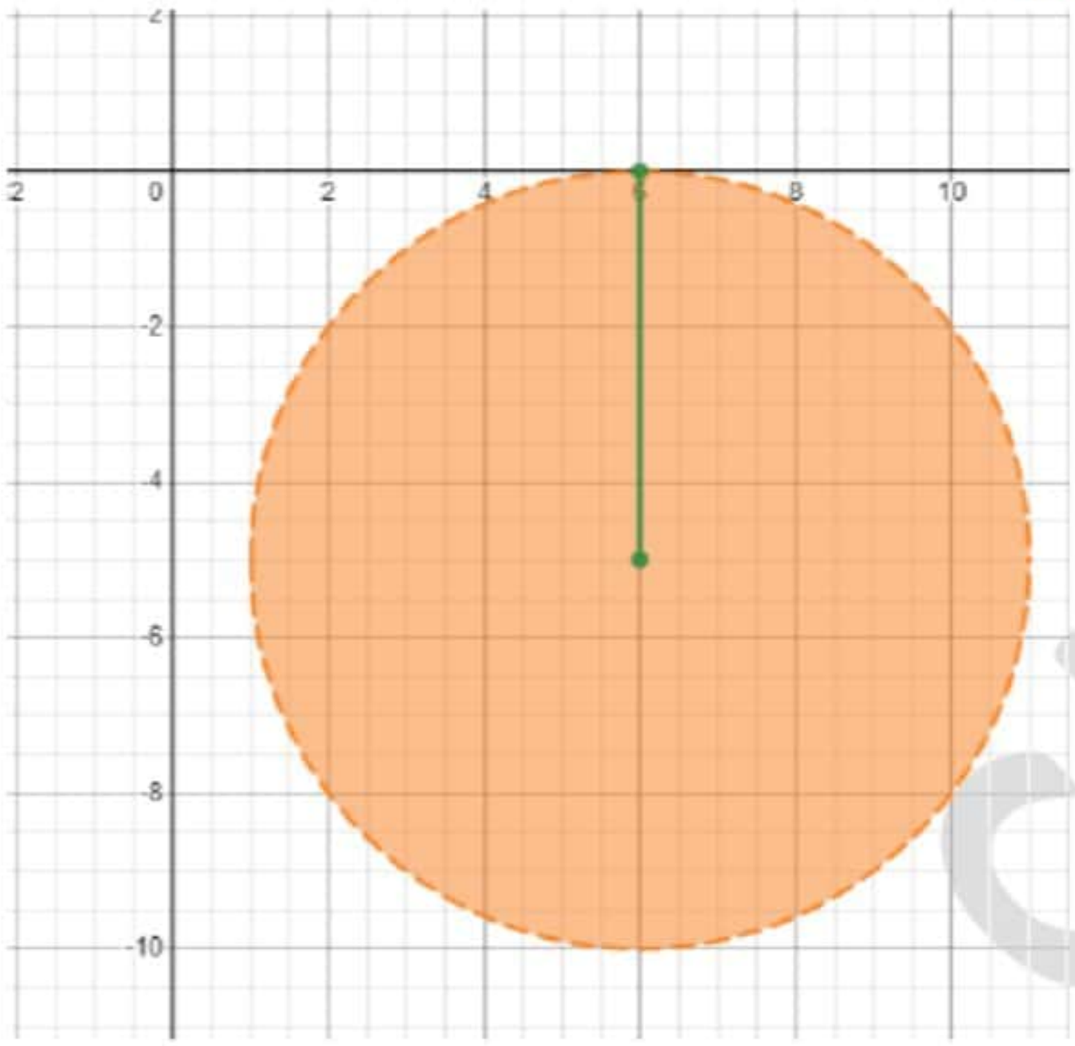
احداثيات نقطة منتصف القطعة المستقيمة بين طرفي قطر الدائرة هي مركز الدائرة

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

afidni.com

(٥) أوجد معادلة الدائرة التي تمس محور السينات ومركزها (٦، -٥)

الحل



محور السينات مماس للدائرة

∴ محور السينات ⊥ نصف القطر

يمكن استنتاج طول نصف قطر الدائرة من خلال رسم مخطط تقديري للدائرة موضحاً فيها المركز والتماس مع المحور السيني

من الرسم المقابل نق = ٥

وتكون معادلة الدائرة هي

$(س-٦)^{٢} + (ص+٥)^{٢} = ٢٥$

من التمرين السابق يمكن استنتاج أن

نصف قطر الدائرة التي تمس محور السينات = القيمة الموجبة للإحداثي الصادي لمركز الدائرة

نصف قطر الدائرة التي تمس محور الصادات = القيمة الموجبة للإحداثي السيني لمركز الدائرة

مفردة اختبارية

أوجد معادلة الدائرة التي مركزها (١، ٤) وتمس محور الصادات

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

afidni .com

(٦) تقع النقطتان د(١، -٢)، ل(٧، ١) على محيط دائرة. بين أن مركز الدائرة يقع على المستقيم ٤س+٢ص= ١٥

الحل

يقع مركز الدائرة على العمود المنصف للقطعة المستقيمة (الوتر) بين أي نقطتين على محيط الدائرة

نقطة منتصف القطعة المستقيمة دل

= $\left(\frac{١+٧}{٢}، \frac{-٢+١}{٢}\right)$ = $\left(٤، \frac{-١}{٢}\right)$

ميل القطعة المستقيمة دل = $\frac{١+٢}{٧-١}$ = $\frac{١}{٢}$

ميل العمودي على د ل = -٢

معادلة العمودي على د ل هي

ص + $\frac{١}{٢}$ = -٢(س -٤)

ص + $\frac{١}{٢}$ = -٢س + ٨

٢س + ص = ٨ - $\frac{١}{٢}$ = ٧,٥ بالضرب ×٢

٤س + ٢ص = ١٥

∴ مركز الدائرة يقع على المستقيم ٤س+٢ص= ١٥

---

(٧) تمر دائرة بالنقطتين (٣، ٢)، (٧، ٢) ونصف قطرها ٢ $\sqrt{٢}$ أوجد المعادلتين الممكنتين لهاتين الدائرتين.

الحل

تمر بأي نقطتين مختلفتين دائرتين مختلفتين، وتكون هاتان النقطتان هما نقطتي التقاطع

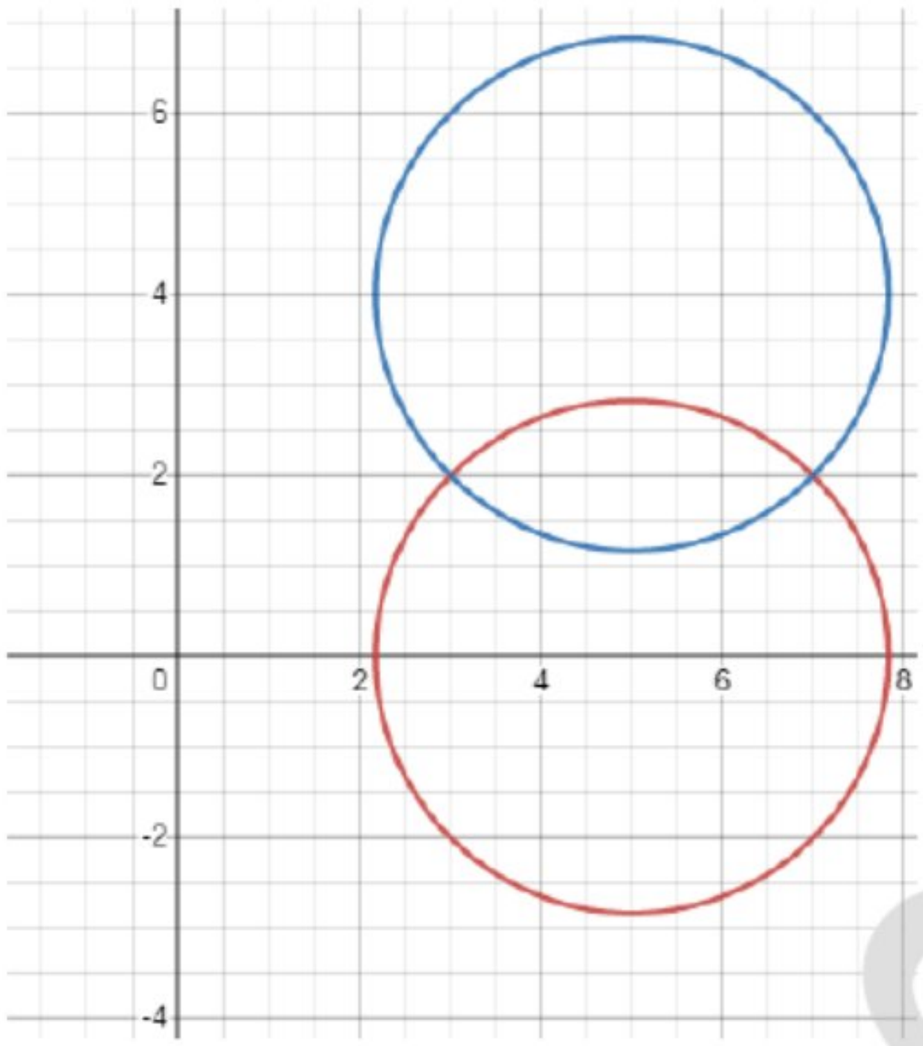
بعد كل نقطة عن المركز = نق

نفرض أن احداثيات المركز هي (أ، ب)

بعد النقطة الأولى عن المركز	بعد النقطة الثانية عن المركز
$\sqrt{(٣-أ)^٢ + (٢-ب)^٢}$ = ٢ $\sqrt{٢}$	$\sqrt{(٧-أ)^٢ + (٢-ب)^٢}$ = ٢ $\sqrt{٢}$
بتربيع الطرفين	بتربيع الطرفين
$(٣-أ)^٢ + (٢-ب)^٢$ = ٨	$(٧-أ)^٢ + (٢-ب)^٢$ = ٨
٩+ $أ^٢$ -٦أ + ٤ +$ب^٢$ -٤ب +٤= ٨	٤٩+ $أ^٢$ -١٤أ + ٤ +$ب^٢$ -٤ب +٤= ٨
$أ^٢$ +$ب^٢$ -٦أ- ٤ب = -٥ (١)	$أ^٢$ +$ب^٢$ -١٤أ- ٤ب = -٤٥ (٢)

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

بحل المعادلتين (١) ، (٢) آنياً بطرح المعادلتين



أ^{٢} +ب^{٢} -٦أ- ٤ب = -٥

-أ^{٢} -ب^{٢} +١٤أ+٤ب = ٤٥

٨أ = ٤٠

أ = ٥

بالتعويض عن أ في المعادلة (١)

٢٥ + ب^{٢} -٣٠ -٤ب = -٥

ب^{٢} -٤ب = ٠

ب (ب-٤) = ٠

ب = ٠ ب =٤

الدائرة الأولى مركزها (٥، ٠) تكون معادلتها (س-٥)^{٢} + ص^{٢} = ٨

الدائرة الثانية مركزها (٥، ٤) تكون معادلتها (س-٥)^{٢} + (ص-٤)^{٢} = ٨

---

(٨) تمر دائرة بالنقاط و(٠، ٠)، أ(٨، ٤)، ب(٦، ٦). بين أن وأ قطر في الدائرة وأوجد معادلة الدائرة.

الحل

إذا كانت ق (و ب أ) قائمة يكون $\overline{\text{أو}}$ قطر

الزاوية المحيطية المرسومة في نصف دائرة قائمة

ميل و ب = $\frac{٦-٠}{٦-٠}$ = ١

ميل أ ب = $\frac{٦-٨}{٦-٤}$ = -١

ميل أ ب × ميل و ب = -١

∴ ق (و ب أ) = ٩٠°

حقيقة

إذا كان ق(أ ب ج) زاوية محيطية قائمة فإن أ ج يكون قطر في هذه الدائرة

∴ أ و قطر في الدائرة

مركز الدائرة = $\left(\frac{٨+٠}{٢}، \frac{٤+٠}{٢}\right)$ = (٤، ٢)

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

طول قطر الدائرة = $\sqrt{(-٨)^{٢} + (-٤)^{٢}}$ = $\sqrt{٨٠}$

= $\sqrt{١٦ \times ٥}$ = ٤ $\sqrt{٥}$

طول نصف قطر الدائرة = ٢ $\sqrt{٥}$

معادلة الدائرة هي

$(س-٤)^{٢} + (ص-٢)^{٢} = ٢٠$

ثانياً الصورة العامة لمعادلة الدائرة

الصورة العامة لمعادلة دائرة هي

$س^{٢} + ص^{٢} + ل س + ن ص + جـ = ٠$

اقسم معامل س على (-٢)

اقسم معامل ص على (-٢)

مركز الدائرة هو $(\frac{-ل}{٢} ، \frac{-ن}{٢})$

طول نصف قطر الدائرة = $\frac{١}{٢} \sqrt{ل^{٢} + ن^{٢} - ٤جـ}$

وأثناء عرض بعض المسائل سوف نقدم طريقة أخرى لإيجاد طول نصف القطر

مثال: أوجد مركز وطول نصف قطر كل دائرة من الدوائر التالية

(أ) $س^{٢} + ص^{٢} - ٨ س + ٢٠ ص + ١١٠ = ٠$

الحل

مركز الدائرة هو (٤، -١٠)

نق = $\frac{١}{٢} \times \sqrt{(-٨)^{٢} + (٢٠)^{٢} - ٤ \times ١١٠}$

نق = $\frac{١}{٢} \times \sqrt{٢٤}$ = $\frac{١}{٢} \times ٢ \sqrt{٦}$ = $\sqrt{٦}$

يمكن إيجاد طول نق باستخدام احداثيات المركز

نق = $\sqrt{(٤)^{٢} + (-١٠)^{٢} - ١١٠}$ = $\sqrt{٦}$

(ب) $٢س^{٢} + ٢ص^{٢} - ١٤ س - ١٠ ص - ١٦٣ = ٠$

الحل

بقسمة المعاملة على ٢

$س^{٢} + ص^{٢} - ٧ س - ٥ ص - ٨١,٥ = ٠$

مركز الدائرة هو $(\frac{٧}{٢}، \frac{٥}{٢})$

نق = $\sqrt{(\frac{٧}{٢})^{٢} + (\frac{٥}{٢})^{٢} + ٨١,٥}$ = ١٠

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

(٩) بين أنه يمكن كتابة س^{٢} + ص^{٢} -٦س +٢ ص =٦ في صورة (س-أ)^{٢} + (ص -ب)^{٢} = نق^{٢} حيث أ، ب، نق أعداد ثابتة، اكتب إحداثيات مركز الدائرة ونصف قطرها.

الحل

باستخدام الاكمال الى المربع

س^{٢} -٦س + ص^{٢} + ٢ص = ٦

(س-٣)^{٢} + (ص+١)^{٢}= ٦+ ٩ + ١

(س-٣)^{٢} + (ص+١)^{٢}= (٤)^{٢}

مركز الدائرة هو (٣، -١)

طول نصف قطر الدائرة = ٤

---

(١٠) دائرة معادلتها (س-٣)^{٢} + (ص+٢)^{٢} = ٢٥

- بين أن النقطة أ(٦، -٦) تقع على الدائرة
- أوجد معادلة مماس الدائرة عند النقطة أ

الحل

بالتعويض بإحداثيات النقطة أ في الطرف الأيمن لمعادلة الدائرة

∴ (٦ – ٣) ^{٢} + (-٦ +٢)^{٢} = (٣)^{٢} + (-٤) ^{٢} = ٢٥ الطرف الأيسر

∴ النقطة أ تقع على الدائرة

المماس يكون عمودياً على نصف القطر

مركز الدائرة هو (٣، -٢)

حقيقة

في أي دائرة يكون المماس عمودياً على نصف القطر

ميل القطعة المستقيمة (نق) الواصلة بين المركز والنقطة أ = $\frac{-٦+٢}{٦-٣}$ = $\frac{-٤}{٣}$

∴ ميل المماس = $\frac{٣}{٤}$

معادلة المماس هي (ص+٦) = $\frac{٣}{٤}$ (س-٦)

معادلة المماس هي ٣س - ٤ص = ٤٢

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

(١١) يقطع المستقيم ٢س+٥ص = ٢٠ المحور السيني في النقطة أ، ويقطع المحور الصادي في النقطة ب، النقطة ج هي نقطة منتصف القطعة المستقيمة أ ب

- أوجد معادلة الدائرة التي مركزها ج وتمر بالنقطتين أ، ب
- بين أن الدائرة تمر بالنقطة و(٠، ٠).

الحل

تقع النقطة أ على المحور السيني أي الاحداثي الصادي لها = ٠

بالتعويض عن ص = ٠ في معادلة المستقيم

٢س + ٠ = ٢٠ س= ١٠ احداثيات النقطة أ هي (١٠، ٠)

تقع النقطة ب على المحور الصادي أي الاحداثي السيني لها = ٠

بالتعويض عن س = ٠ في معادلة المستقيم

٠ + ٥ص = ٢٠ ص= ٤ احداثيات النقطة ب هي (٠، ٤)

احداثيات النقطة ج هي $\left(\frac{٠+١٠}{٢}، \frac{٠+٤}{٢}\right)$ = (٥، ٢)

إذا كانت ج مركز للدائرة وتقع في منتصف أب

∴ أ ج = نق

نق = $\sqrt{(١٠-٥)^٢ + (٢-٤)^٢}$ = $\sqrt{٢٩}$

تكون معادلة الدائرة التي مركزها ج وتمر بالنقطتين أ، ب هي

.....

.....

حتى تكون النقطة (٠، ٠) تقع على الدائرة يجب أن تحقق معادلة الدائرة أي بالتعويض عنها في معادلة الدائرة

$(٠-٥)^٢ + (٠-٢)^٢$ = ٢٥ + ٤ = ٢٩

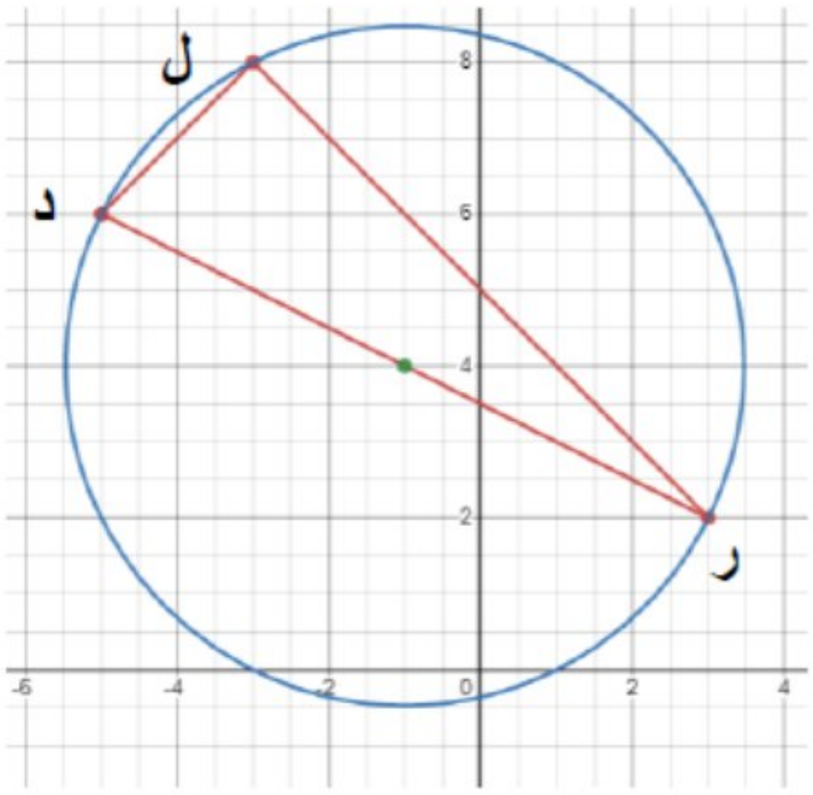
∴ النقطة و تقع على الدائرة

Math Show
الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

(١٢) تشكل النقط د(-٥، ٦)، ل(-٣، ٨)، ر(٣، ٢)مثلثاً

- بين أن (دل ر) زاوية قائمة
- أوجد معادلة الدائرة التي تمر بالنقط د، ل، ر

الحل



ميل د ل × ميل ل ر = $\frac{٨-٦}{-٥+٣} \times \frac{٢-٨}{-٣-٣}$

= ١ × -١ = -١

∴ دل ⊥ ل ر

∴ (د ل ر) زاوية قائمة

زاوية (د ل ر) زاوية محيطية قائمة

∴ د ر قطر في الدائرة

يكون مركز الدائرة نقطة منتصف القطر د ر $\left(\frac{-٥+٣}{٢}، \frac{٦+٢}{٢}\right)$ = (-١، ٤)

قطر الدائرة = $\sqrt{(-٣-٥)^{٢} + (٢-٦)^{٢}}$ = $\sqrt{٨٠}$ = ٤ $\sqrt{٥}$

نصف قطر الدائرة = ٢ $\sqrt{٥}$

تكون معادلة الدائرة التي مركزها (-١، ٤) ونصف قطرها ٢ $\sqrt{٥}$ هي

.....

.....

.....

Math Show
الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

(١٣) أوجد معادلة الدائرة التي تمر بالنقطتين (٧، ٣) و (١١، -١) ويقع مركزها على المستقيم ٢س +ص =٧

الحل

يقع مركز الدائرة على العمود المنصف للقطعة المستقيمة الواصلة بين أ(٧، ٣)، ب(١١، -١)

نقطة المنتصف أ ب هي $\left(\frac{٧+١١}{٢}، \frac{٣-١}{٢}\right)$ = (٩، ١)

يقع مركز الدائرة على العمود المنصف للقطعة المستقيمة (الوتر) بين أي نقطتين على محيط الدائرة

ميل أ ب = $\frac{-١-٣}{١١-٧}$ = -١

ميل العمودي على أ ب = ١

معادلة العمودي على أ ب هي

ص-١ = ١(س-٩)

س – ص = ٨

لدينا الان نتيجة أن مركز الدائرة يقع على المستقيمين ٢س +ص =٧، س-ص =٨

بحل المعادلتين معاً

٢س+ص= ٧

س -ص =٨

٣س = ١٥

س =٥

بالتعويض عن قيمة س في معادلة أي مستقيم

١٠ + ص = ٧

ص =-٣

مركز الدائرة هو (٥، -٢)

نق = $\sqrt{(٥-٧)^٢ + (-٣-٣)^٢}$ = $\sqrt{٤٠}$

معادلة الدائرة هي: $(س-٥)^٢ + (ص+٢)^٢ = ٤٠$

Math Show
الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

(١٤) اوجد معادلة الدائرة التي تمر بالنقط و(٠، ٠) د(٣، ٩) ل (١١، ١١)

الحل

نقطة منتصف الوتر و د = $\left(\frac{٠+٣}{٢}، \frac{٠+٩}{٢}\right)$ = (١,٥، ٤,٥)

ميل الوتر و د = $\frac{٩-٠}{٣-٠}$ = ٣

ميل العمودي على الوتر و د هو $\frac{-١}{٣}$

معادلة العمودي على الوتر و د هي

ص- ٤,٥ = $\frac{-١}{٣}$(س -١,٥)

٣(ص- ٤,٥) = - (س-١,٥)

٣ص – ١٣,٥ = -س +١,٥

س + ٣ص= ١٥ (١)

نقطة منتصف الوتر ول = $\left(\frac{٠+١١}{٢}، \frac{٠+١١}{٢}\right)$ = (٥,٥، ٥,٥)

ميل الوتر و ل = $\frac{١١-٠}{١١-٠}$ = ١

ميل العمودي على الوتر و ل هو -١

معادلة العمودي على الوتر و ل هي

ص- ٥,٥ = -١(س -٥,٥)

(ص- ٥,٥) = - (س-٥,٥)

ص – ٥,٥ = -س +٥,٥

س + ص= ١١ (٢)

بحل المعادلتين (١)، (٢) معاً

س + ٣ص= ١٥

س + ص= ١١ بطرح المعادلتين

يقع مركز الدائرة في نقطة تقاطع الاعمدة المنصفة لأوتار الدائرة

خطوات الحل: إيجاد معادلة العمود المنصف للوتر ود ، ومعادلة العمود المنصف للوتر ول

ثم حل المعادلتين معاً للحصول على احداثي مركز الدائرة

حساب طول نصف القطر ويكون المسافة بين المركز وأي نقطة من الثلاث

Math Show
الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

٢ص = ٤

ص =٢

بالتعويض عن قيمة ص =٢ في المعادلة (٢)

س + ٢ = ١١

س=٩

∴ احداثي نقطة مركز الدائرة (٩، ٢)

نصف قطر الدائرة = $\sqrt{(٩-٠)^{٢} + (٢-٠)^{٢}}$ = $\sqrt{٨٥}$

تكون معادلة الدائرة التي مركزها (٩، ٢) ونصف قطرها $\sqrt{٨٥}$

$(س-٩)^{٢} + (ص-٢)^{٢} = ٨٥$

---

(١٥) دائرة نصف قطرها ١٠ وحدات وتمر بالنقطة (٥، -١٦) وتمس محور السينات أوجد المعادلات الممكنة لهذه الدائرة.

الحل

الدائرة التي تمس محور السينات يكون الاحداثي الصادي للمركز = نق

النقطة (٥، -١٦) تقع في الربع الرابع

يكون احداثي المركز على صورة (أ، -١٠)

تكون معادلة الدائرة على الصورة

$(س-أ)^{٢} + (ص+١٠)^{٢} = (١٠)^{٢}$

$(س-أ)^{٢} + (ص+١٠)^{٢} = ١٠٠$

بالتعويض بالنقطة (٥، -١٦) في معادلة الدائرة

$(٥-أ)^{٢} + (-١٦+١٠)^{٢} = ١٠٠$

$٢٥ + أ^{٢} - ١٠أ + ٣٦ = ١٠٠$

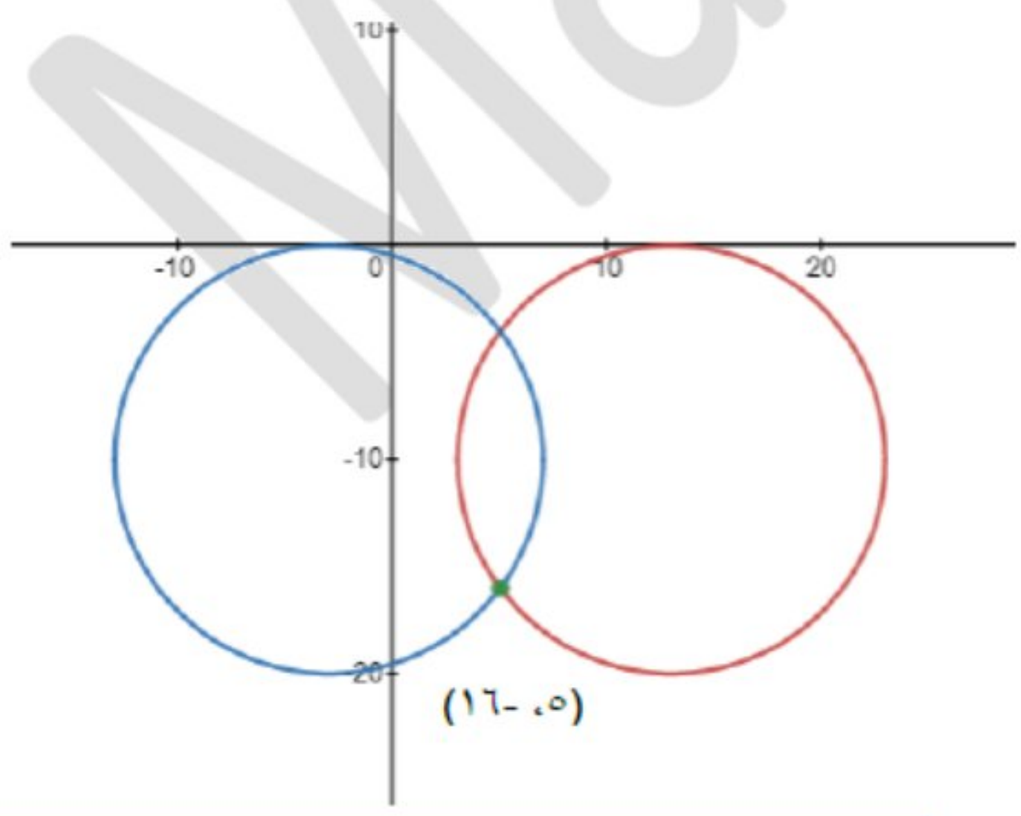
$أ^{٢} - ١٠أ - ٣٩ = ٠$

$(أ - ١٣)(أ + ٣) = ٠$

أ = ١٣ أ=-٣

معادلة الدائرة الأولى $(س-١٣)^{٢} + (ص+١٠)^{٢} = ١٠٠$

معادلة الدائرة الثانية $(س+٣)^{٢} + (ص+١٠)^{٢} = ١٠٠$



Math Show
الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner